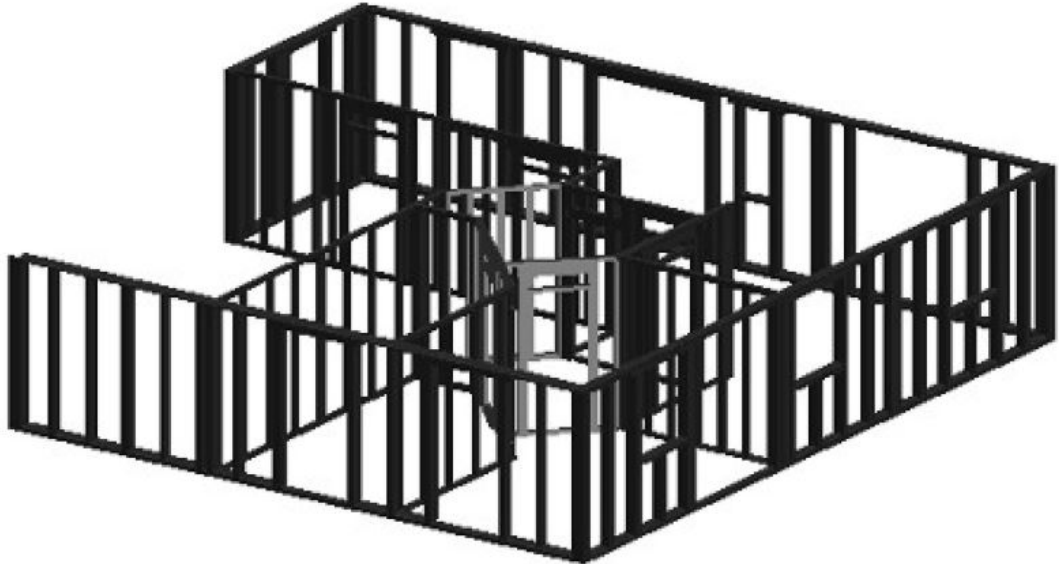


Schnittstellenbeschreibung Fertighauselemente



T:\8482\472053\X00001TD.jpg

Verantwortlich für die Entwicklung und Pflege dieser Schnittstelle ist:

WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH, Forchenstr. 50, D-72813 St. Johann

Schnittstellenversion 3.5

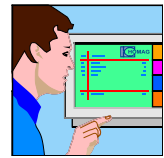
Stand 01.07.2020

Änderungen sind vorbehalten.

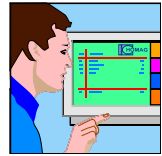


Inhalt:

1	Allgemeines	4
1.1	Dateistruktur	5
1.2	Allgemeine Syntax / Wertebereiche	6
1.3	Koordinatensysteme	7
1.3.1	Elementkoordinatensystem	7
1.3.5	Ebenenkoordinatensystem	9
1.3.6	Raumbearbeitungs-Koordinatensystem	10
1.4	Verarbeitung der Datei	11
2	Änderungshistorie	11
2.1	Änderungen ab Schnittstellenversion 1.x	11
2.2	Änderungen zur Schnittstellenversion 2.x	11
2.3	Änderungen zur Schnittstellenversion 3.x	12
2.3.1	Schnittstellenversion 3.0	12
2.3.2	Schnittstellenversion 3.1	12
2.3.3	Schnittstellenversion 3.2	12
2.3.4	Schnittstellenversion 3.3	13
2.3.5	Schnittstellenversion 3.4	14
2.3.6	Schnittstellenversion 3.5	14
3	Syntax	15
3.1	Dateikopf	15
3.2	Bauteile	17
3.2.1	Einzelbauteile, Einzelstäbe	17
3.2.2	Platten und Schalungen	21
3.2.3	Rohteile	23
3.2.4	Module	23
3.3	Raumbearbeitungsebene	24
3.4	Bearbeitungen	26
3.4.1	Bauteilbearbeitungen	26
3.4.2	Plattenbearbeitungen, Schalungsbearbeitungen	30
3.4.3	Units	32
3.4.4	Externe NC Programme	32
3.4.5	Zuordnung der Vorzeichen beim Fräsen und Bohren	32
3.5	Attribute, Eigenschaften	33
3.6	Polygonzüge	34
4	Materialindex, Einbaulage	36
4.1	Einbaulage von UG, OG, LS, QS, EBT	36
4.2	Materialindizes für Bauteile	37
4.3	Materialindizes für Platten und Schalungen	37
5	SteuerCodes für Bearbeitungen	38
5.1	Sägen und Polygonfräsen	38
5.1.1	Werkzeugkategorie	38
5.1.2	Unter- und Überschnitt	39
5.1.3	Werkzeugradiuskorrektur	40
5.1.4	Gleich- und Gegenlauf	41
5.1.5	Beispiele	41
	<u>Kreisförmige Ausfräsung im Uhrzeigersinn</u>	41
	<u>Geschlossene, rechteckige Ausfräsung</u>	41
	<u>Ausfräsung mit Kreisbogen</u>	41
5.2	Taschen-Fräsen	41
5.3	Markieren	42
5.4	Polygon-Sperrflächen	42
6	Winkel und Radien	43



6.1	Dreh- und Neigungswinkel der Raumbearbeitungsebene RBE2	43
6.2	Dreh-, Neigungs- und Steigungswinkel des Sägeschnitts SG	43
6.2.1	Sägeschnitt ohne Steigungswinkel	43
6.2.2	Sägeschnitt mit Steigungswinkel	44
6.3	Neigungswinkel bei Polygonpunkten PP, KB und MP	45
6.4	Radius beim Polygonpunkt MP	46
7	Beispiele	47
7.1	Beispiel Dateikopf	47
7.2	Beispiel Bauteile	47
7.3	Beispiel Platten	48
7.4	Beispiel Lattung und Konterlattung	49
7.5	Polygonzüge	50

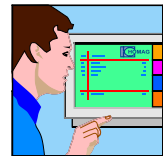


1 Allgemeines

Das vorliegende Dokument beschreibt die Struktur eines Fertighauselements.

Das Dokument enthält, mit einer Ausnahme, keine spezifischen Definitionen für bestimmte Maschinen.

WEINMANN empfiehlt, die Dateiendung "wup" zu verwenden.

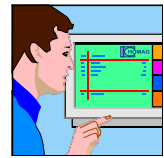


1.1 Dateistruktur

Die Datei muss im MS-DOS Textformat vorliegen. Zeilenumbruch: CR/LF (#0D0A).
Zugelassene Kodierungen sind: ASCII und UTF-16 (BMP, LITTLE ENDIAN).

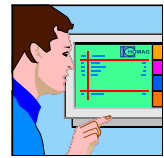
Dateikopf: VERSION, ANR, ELB, ELN, ZNR, REIHE, ELA, ELM, WNP, CAD, CADRELEASE	
	Optional, Definition von Rohteilen: RT
	(A) Definition von Bauteilen des Riegelwerks, eingeleitet durch die Definition eines Bauteils: UG, OG, LS, QS, BT4, BT6, EBT, BTn
	Attribute eines Bauteils: PROPERTY
	Bauteilbearbeitungen: UNIT, SG, PSG, TA, KN, MPL, PAF, PZF, PSF, SZ Raumbearbeitungsebene RBE / RBE2, gefolgt von Bauteilbearbeitungen
	(B) Definition von Bauteillagen, eingeleitet durch die Definition von Lagenbauteilen gleichen Typs: PLI0...PLI10, PLA0...PLA10, SLI1...SLI10, SLA0...SLA10
	Lagenbearbeitungen: UNIT, PSG, PAF, PSF, NR, NBR, PSZ, PML, KN Raumbearbeitungsebene RBE / RBE2, gefolgt von den entsprechenden Bearbeitungen
	(C) Definition von Modulen: MODUL, ENDMODUL
	Definition von Bauteillagen (B) oder Bauteilen des Riegelwerks (A)

Mehrfache Angaben von Definitionen der Kategorien (A), (B) oder (C) sind möglich.
Die Definition einer Kategorie beendet sich durch die Definition einer neuen Kategorie.



1.2 Allgemeine Syntax / Wertebereiche

- Maximale Zeilenlänge: 250 Zeichen.
- Leerzeichen und Tabulatoren zwischen Schlüsselwörtern bzw. Parametern sind erlaubt.
- Jede beliebige Zeile kann als Kommentarzeile gestaltet sein. Sie beginnt mit dem Schlüsselwort „TXT“.
- Jede Definition eines Kopfdatums, eines Bauteils, einer Bearbeitung oder eines Kommentars wird mit dem Begrenzer „;“ abgeschlossen. Dahinterliegende Zeichen gelten als Kommentar.
- Parameterbereich für Ganzzahlen, falls nicht anders angegeben:
-32768 ... +32767.
- Parameterbereich für Gleitkommazahlen, falls nicht anders angegeben:
+- 3.402 * 10³⁸.
Max. 3 Nachkommastellen durch Punkt getrennt, bis +/- 10000000 nicht exponentiell angegeben. Gleitkommazahlen werden für Strecken, Radian, Winkel und Koordinaten verwendet.
- Positionen und Dimensionen sind in mm angegeben.
- Winkel sind in Grad angegeben.
- Innerhalb voller Versionsnummern wie 3.0 - 3.9 bleiben die Schlüsselwörter konstant.
- Optionale Parameter sind in diesem Dokument in eckigen Klammern (z. B. [z]) angegeben. Standardeinstellungen in geschweiften Klammern (z. B. {0}) aufgeführt.
- Ein "*" hinter einem Parameter kennzeichnet beliebig häufige Wiederholbarkeit des Parameters.
- Explizit genannte Datentypen sind in Klammern mit vorangestelltem Doppelpunkt aufgeführt. Zeichenkette (:string), Gleitkommazahl (:float), Ganzzahl (:int), Natürliche Zahl (:uint).
- Format einzelner Datentypen:
Zeichenkette: Wenn nicht anders angegeben, druckbare Zeichen, mit Ausnahme von Semikolon und Komma, max. 70 Zeichen.
Gleitkommazahl: Maximal 3 Nachkommastellen, Punkt als Dezimaltrennzeichen, Unterstützung der Exponentialschreibweise bei Werten größer +10000000 und kleiner -10000000.

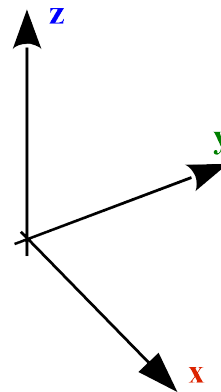


1.3 Koordinatensysteme

Alle Koordinatensysteme sind rechtsdrehende Koordinatensysteme.

1.3.1 Elementkoordinatensystem

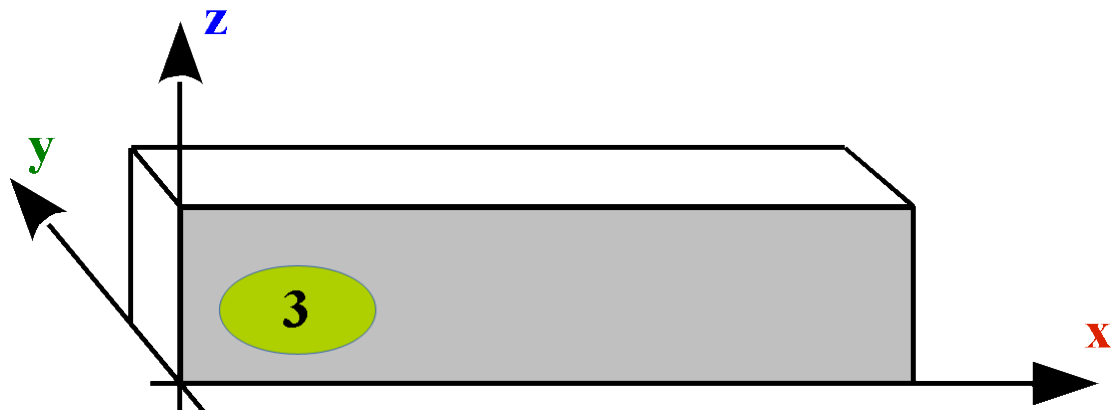
Zum Bemaßen von Bauteilen und Lagenbearbeitungen liegt ein rechtsdrehendes Koordinatensystem zugrunde.



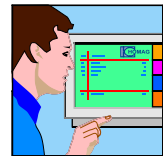
T:\8482\472053\X00040TD.png

1.3.2 Bauteile-Koordinatensystem

Den Bauteilbearbeitungen SG, SZ, BOX, BOY, BOZ, FRY, FRZ, PFZ, PFY und REFKER liegt folgendes Koordinatensystem zugrunde:

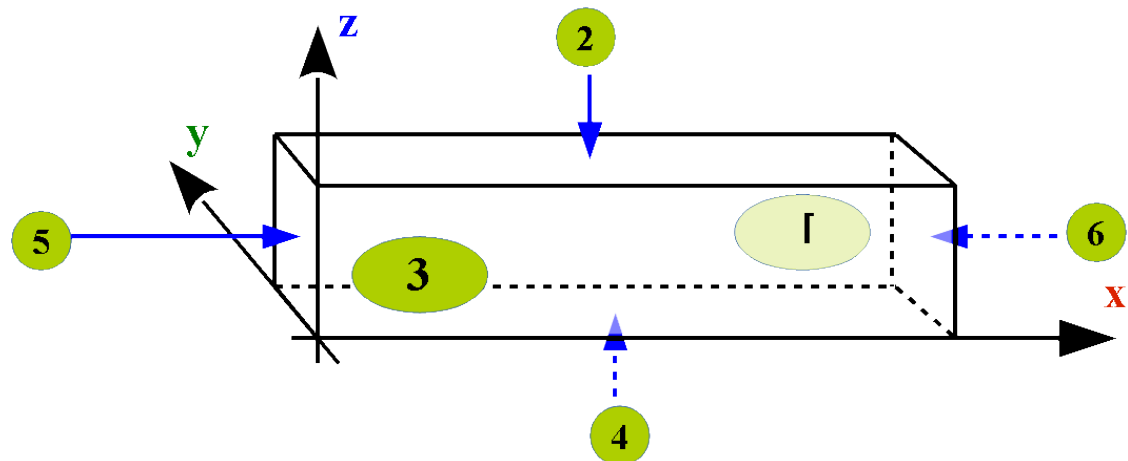


T:\8482\472053\X00050TD.png



1.3.3 Referenzebenen

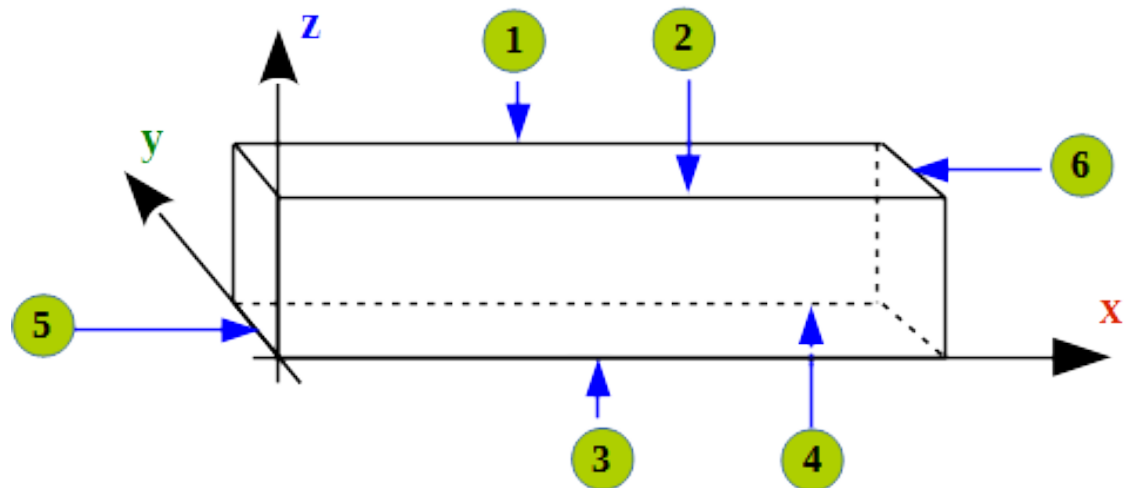
Definition der Referenzebenen sechs-flächiger Bauteile: UG, OG, LS, QS, RT



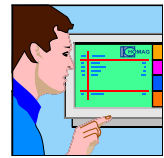
T:\8482\472053\X00060TD.png

1.3.4 Bezugskanten

Definition der Bezugskanten der Bauteile UG, OG, LS, QS, RT

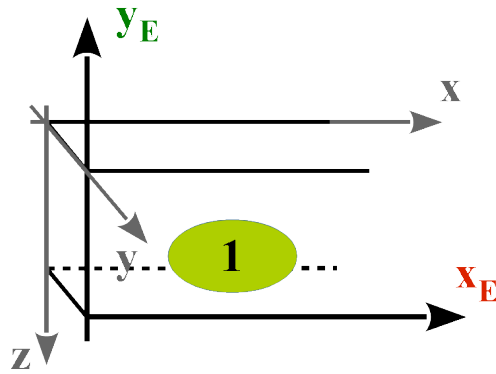


T:\8482\472053\X00065TD.png

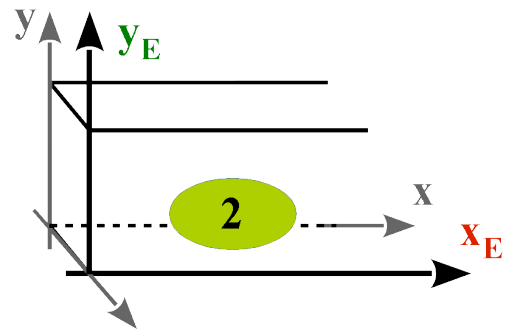


1.3.5 Ebenenkoordinatensystem

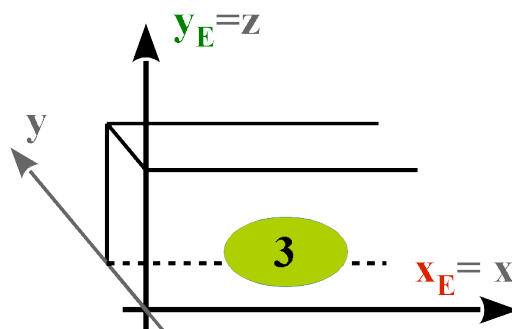
Den Bauteilbearbeitungen PSG, TA, KN, MPL, PAF, PZF, PSF sowie der Raumbearbeitungsebene RBE2 liegen folgende Definitionen der Ebene und die folgenden Koordinatensysteme zugrunde:



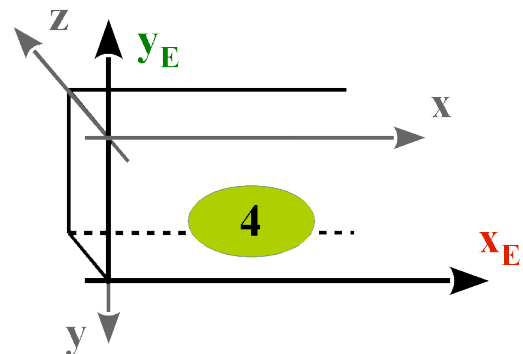
T:\8482\472053\X00070TD.png



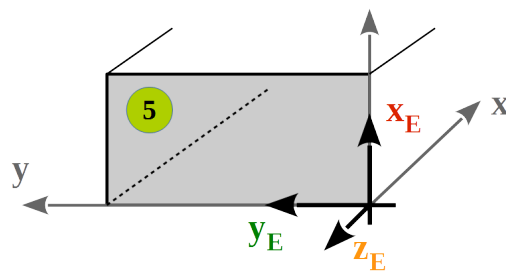
T:\8482\472053\X00080TD.png



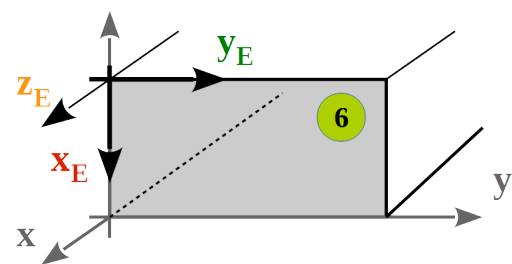
T:\8482\472053\X00090TD.png



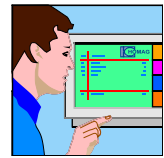
T:\8482\472053\X00100TD.png



T:\8482\472053\X00110TD.png



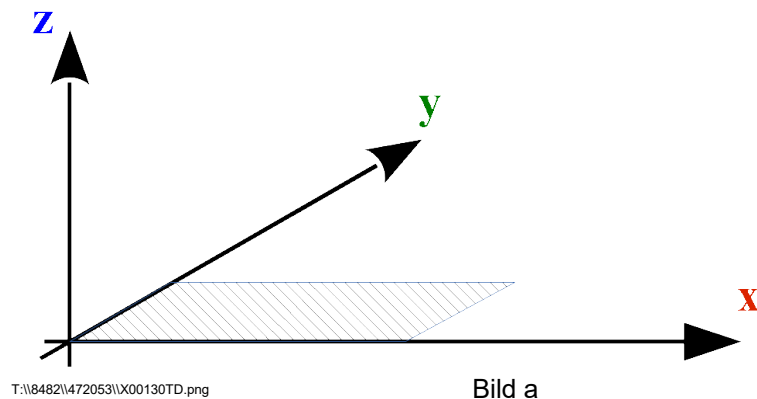
T:\8482\472053\X00120TD.png



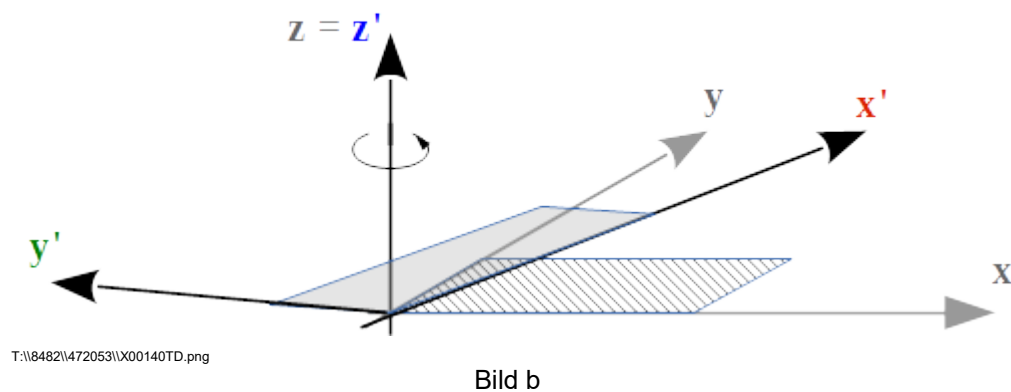
1.3.6 Raumbearbeitungs-Koordinatensystem

Die Definition einer Raumbearbeitungsebene legt ein neues Koordinatensystem fest. Alle darauf angewandten Bearbeitungen sind mit Bezugsebene 2 zu definieren.

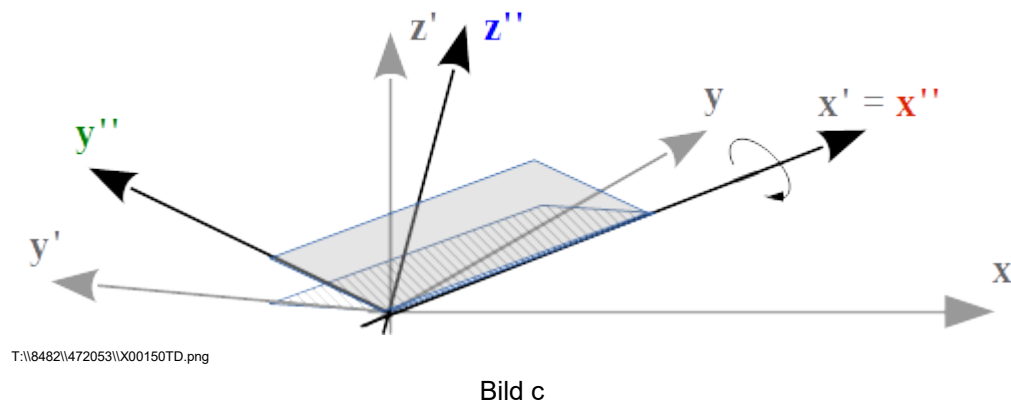
Ursprungsebene

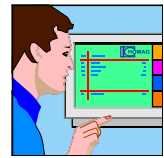


Transformation der ursprünglichen Ebene durch Drehung um die Z - Achse



Transformation der Ebene durch Kippen um die X'- Achse





1.4 Verarbeitung der Datei

Bei der Verarbeitung einer wup-Datei ist zu berücksichtigen, dass Bauteil- und Bearbeitungsdefinitionen unvollständige Parametersätze enthalten können.

Ein Verarbeitungsprogramm einer wup-Datei soll die Mindestanzahl von Parametern überprüfen und fehlende Werte durch Voreinstellungswerte ergänzen. Die Voreinstellungswerte sind immer an der jeweiligen Definition durch in geschweiften Klammern gesetzte Werte angegeben.

Neu eingeführte Parameter befinden sich immer am Ende eines Parametersatzes. Sie ersetzen niemals vorangestellte Parameter. Wenn Parameter im Widerspruch zu anderen Parametern stehen, haben die weiter rechts stehenden Parameter Priorität.

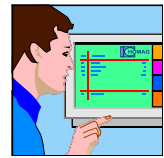
2 Änderungshistorie

2.1 Änderungen ab Schnittstellenversion 1.x

- Schnittstellenversionsnummer eingeführt. Schlüsselwort: VERSION
- BT4 bzw. BT6 ersetzen QSS
- Neueinführung elementorientierter (ABE) und bauteilorientierter (ABB) Sektionen.
- Das Schlüsselwort SG ersetzt SGO und SGU
- PLI1...PLI9 bzw. PLA1...PLA9 ersetzt SPI, SPA und RPI
- Neueinführung der Sperrzone SZ für Unter- bzw. Obergurt.
- Neueinführung der Markierlinie MPL
- Neueinführung der Baugruppen Schlüsselworte MODUL und ENDMODUL
- Neueinführung von Einbauteilen EBT

2.2 Änderungen zur Schnittstellenversion 2.x

- 2.1: Neueinführung von Polygonfräsungen an Bauteilen PFZ, PFY
- 2.2: Neueinführung von Schalungen SLI, SLA
- 2.3: Die Änderungen zur Schnittstellenversion 2.3 sind nicht dokumentiert.



2.3 Änderungen zur Schnittstellenversion 3.x

2.3.1 Schnittstellenversion 3.0

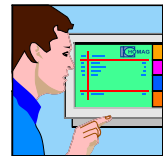
- Neueinführung der Reihenfolge REIHE
- Die Schlüsselworte ABE/ABB, NBA, PNR entfallen.
- Die Bemaßung von Bauteilbearbeitungen erfolgt grundsätzlich im Bauteil-Koordinatensystem.
- Die Bemaßung von Plattenbearbeitungen erfolgt grundsätzlich im Elementkoordinatensystem.
- NBR wird beschränkt auf die Verwendung bei Holzbauteilen.
- Neueinführung der Standardkerve in der Dachfertigung: REFKER
- Zusätzliche Parameter für den Materialindex und Name bei Platten und Bauteilen hinzugefügt.
- Neueinführung des Polygons, das den Umriss beschreibt, im Anschluss an die Plattendefinition.
- Die Kombination PP, PP ist bei Sperrflächen nicht mehr zulässig.

2.3.2 Schnittstellenversion 3.1

- Neueinführung des NC Programmaufrufs bei Bauteilen.
- Neuerweiterung des Schlüsselworts SG bei Bauteilen.
- Neueinführung der Schutzzone in der Plattenbearbeitung.
- Zusätzliche Parameter für Tiefe und Index bei Kreismittelpunkten MP
- Neueinführung der Markierlinie bei der Plattenbearbeitung.
- Neueinführung des Neigungswinkels bei Säge- und Fräslinien in der Plattenbearbeitung.
- Neueinführung von Gleitkommazahlen für Winkel und Radian.

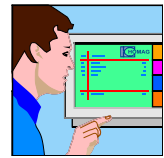
2.3.3 Schnittstellenversion 3.2

- Neueinführung des Kreisbogens.
- Neueinführung der Z-Koordinate bei Polygonpunkten.
- Erweiterung des Dateikopfs um das Schlüsselwort WNP (Werkstücknullpunkt).
- Zusätzliche Parameter für das Schlüsselwort KN (Balkenbearbeitung): y, z, i
- Das Schlüsselwort KN gilt auch bei der Lagenbearbeitung.



2.3.4 Schnittstellenversion 3.3

- Neueinführung der Z-Ordinate bei: OG, UG, LS, QS, EBT, BT4, BT6, PLI, PLA, SLI, SLA, MODUL
- Bauteilname ist nicht mehr optional bei: OG, UG, LS, QS, EBT, BT4, BT6, PLI, PLA, SLI, SLA
- Neueinführung des Steigungswinkels β bei SG
- Änderung bei NC
- Die Schlüsselworte PAF, PSG gelten auch bei der Balkenbearbeitung.
- Erweiterung der Polygonfräslinie und des Polygonsägeschnitts um die Bezugsebene bei der Balkenbearbeitung.
- Neueinführung der Verzapfung PZF bei der Balkenbearbeitung.
- Neueinführung der Ebenen 5 und 6 bei der Balkenbearbeitung.
- Neueinführung der Ebenen 7 und 8 beim Bauteil BT6
- Neueinführung der Bearbeitungsgruppe. Schlüsselworte UNIT und ENDUNIT
- Das Schlüsselwort PLZ entfällt.
- PFY und PFZ als veraltet gekennzeichnet. Ersatz PAF mit Referenzebene.
- Neueinführung der Raumbearbeitungsebene RBE für Balken.
- Sonderregelung für Tiefe = 0. Verwendung der kompletten Lagenstärke bzw. Bauteildicke.
- Die Lagen 0 und 10 eingeführt: PLI0, PLA0, PLI10, PLA10, SLI10, SLA10
- Den Werkstücknullpunkt WNP ist beschränkt auf den Wert "links unten".

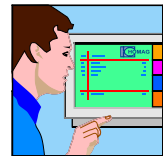


2.3.5 Schnittstellenversion 3.4

- Unterstützung des Unicode-Formats (UTF-16 / BMP)
- Neueinführung von Definitionen im Dateikopf: CAD, CADRELEASE
- Abkündigung der Definition WNP im Dateikopf.
- Neueinführung der Bauteile RT, BTn
- Neueinführung der Raumbearbeitungsebene RBE2, ENDRBE2
- Neueinführung der Bearbeitung TA
- Neueinführung einer Definition für Attribute eines Bauteils: PROPERTY
- Die Polygonsperfläche PSF kann im Rahmen von Bauteilbearbeitungen verwendet werden.
- Zusätzlicher Parameter für die Werkzeugnummer bei den Bearbeitungen PAF, ...
Abkündigung der Schlüsselworte: BOX, BOY, BOZ, FRZ, FRY, PFY, PFZ, KER, REFKER und RBE. Diese Definitionen sollen zukünftig nicht mehr verwendet werden. Es gibt für sie jeweils einen vollwertigen Ersatz.
- Abkündigung Z-Ausrichtung innerhalb der Einbaulage. Siehe: Einbaulage von UG, OG, LS, QS, EBT. Sie soll in Zukunft nicht mehr verwendet werden.
- KN als Plattenbearbeitung hat keine Angabe der Bezugsebene mehr.
- Das Zerspanen im Rahmen der Bearbeitung PAF wird per Parameter geregelt.
- Einige, bis Schnittstellenversion 3.3 optionale Parameter, werden verpflichtend.
- Die Sonderregelungen der Schnittstellenversion 3.3 werden aufgehoben.
- 1000er Stelle im Steuercode von Markierlinien wurde entfernt.

2.3.6 Schnittstellenversion 3.5

- Einführung von ENDRT, STAPEL
- Abkündigung von SLA

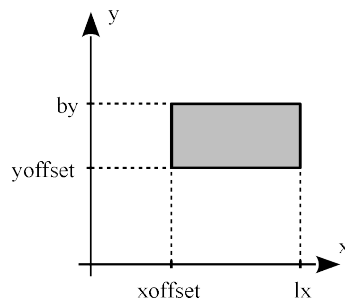


3 Syntax

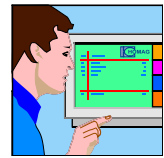
3.1 Dateikopf

Elemente des Dateikopfes stehen zwingend am Beginn jeder Datei. Das Schlüsselwort VERSION mit Angabe der Schnittstellenversion muss in der 1. Zeile der Datei stehen.

Befehl	Parameter	Optional	Beschreibung
VERSION	Version.Ausgabe		Version und Ausgabe Beispiel: 3.5
ANR	nummer	X	Nummer des Auftrags
ELB	name	X	Elementbezeichnung zur eindeutigen Kennzeichnung des Wandtyps. Zulässige Zeichen: a-z, A-Z, 0-9 und _
ELN	name	X	Elementname
ZNR	nummer	X	Zeichnungsnummer
REIHE	nummer	X	Produktionsreihenfolge
STAPEL	nummer	X	Kennzeichnung der Verladeeinheit
ELA	ansicht		Elementansicht {INNEN} Wertebereich: INNEN, AUSSEN, INTERIOR, EXTERIOR, INTERNAL, EXTERNAL
ELM	lx, by, hz [,n [,xoffset[,yoffset]]]		Elementmaße des Fertighauselements. lx: Maximalwert der x - Ordinate (:float) by: Maximalwert der y - Ordinate (:float) hz: Maximalwert der z - Ordinate (:float) n: Stückzahl {1} (:unsigned int) xoffset: Versatz in x-Richtung {0} (:float) yoffset: Versatz in y-Richtung {0} (:float)

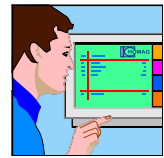


T:\8482\472053\X00030TD.png



Befehl	Parameter	Optional	Beschreibung
WNP	wert	X	Werkstücknullpunkt Einziges, zugelassenes Wert: LINKS UNTEN WNP soll nicht mehr verwendet werden.
CAD	wert	X	Angabe des CAD-Programms (freier Text)
CADRELEASE	wert	X	Angabe der CAD-Version (freier Text)

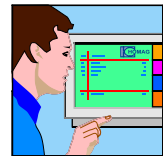
Sind optionale Befehle, wie ZNR, ELB etc. angegeben, muss ein gültiger Wert bzw. eine nicht leere Zeichenkette folgen.



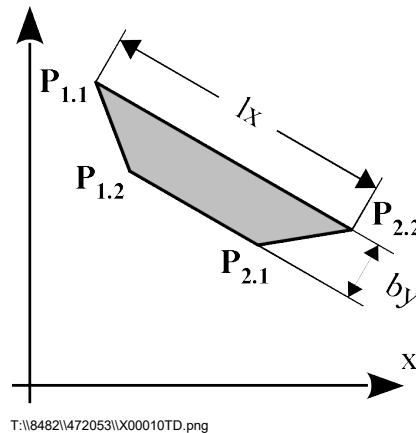
3.2 Bauteile

3.2.1 Einzelbauteile, Einzelstäbe

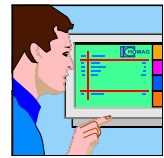
Befehl	Parameter	Beschreibung
OG	lx, by, hz, x, y, i, name, z	Obergurt lx: Länge by: Breite hz: Höhe x, y: Position i: Materialindex und Einbaulage name: Bauteilbezeichnung (optional bis Schnittstellenversion 3.1) z: Position {0}
UG	lx, by, hz, x, y, i, name, z	Untergurt: Parameter und Syntax wie OG
LS	lx, by, hz, x, y, i, name, z	Längsstiel: Parameter und Syntax wie OG
QS	ly, bx, hz, x, y, i, name, z	Stiel ly: Länge, entlang der Y-Achse bx: Breite, entlang der X-Achse Restliche Parameter und Syntax wie OG



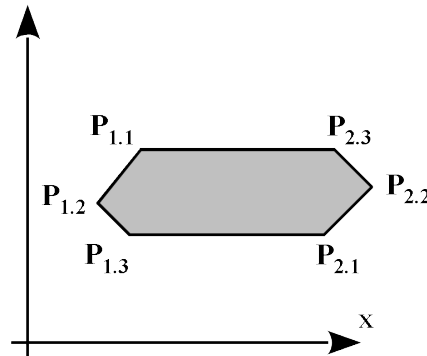
Befehl	Parameter	Beschreibung
BT4	lx, by, hz, x11, y11, x12, y12, x21, y21, x22, y22, i, name, z	Bauteil mit 4 Eckpunkten lx: Länge by: Breite hz: Höhe x11, y11: Koordinaten, Punkt 1.1 x12, y12: Koordinaten, Punkt 1.2 x21, y21: Koordinaten, Punkt 2.1 x22, y22: Koordinaten, Punkt 2.2 i: Materialindex name: Bauteilbezeichnung z: Position {0} Die Punkte P1.1...P2.2 wurden in vorherigen Versionen als Plu, Pru, Pro und Plo bezeichnet. Die Strecke P1.1-P2.2 bzw. P1.2-P2.1 bestimmt die Holzfaserrichtung und bildet die Grundlage der Längenberechnung. Beide Strecken müssen parallel sein. Wenn Punkte zusammenfallen, wird die noch verbleibende Strecke als Referenz verwendet.



T:\l8482\l472053\X00010TD.png



Befehl	Parameter	Beschreibung
BT6	lx, by, hz, x11, y11, x12, y12, x13, y13, x21, y21, x22, y22, x23, y23, i, name, z	Bauteil mit 6 Eckpunkten lx: gesamte Länge by: gesamte Breite hz: gesamte Höhe x11, y11: Koordinaten, Punkt 1.1 x12, y12: Koordinaten, Punkt 1.2 x13, y13: Koordinaten, Punkt 1.3 x21, y21: Koordinaten, Punkt 2.1 x22, y22: Koordinaten, Punkt 2.2 x23, y23: Koordinaten, Punkt 2.3 i: Materialindex name: Bauteilbezeichnung z: Position {0}



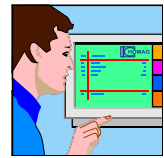
T:\l8482\l472053\lX00020TD.png

Die Länge des Bauteils errechnet sich aus der max. Distanz von P1.x zu P2.x

Die Punkte P1.1...P2.3 wurden in vorherigen Versionen als Plu, Pmu, Pru, Pro, Pmo und Plo bezeichnet.

Die Strecke P1.1-P2.3 bzw. P1.3-P2.1 bestimmt die Holzfaserrichtung und bildet die Grundlage der Längenberechnung. Beide Strecken müssen parallel sein.

Wenn Punkte zusammenfallen, wird die noch verbleibende Strecke als Referenz verwendet.



Befehl	Parameter	Beschreibung
BTn	lx, by, hz, x, y, z, i, name	Bauteil mit N Eckpunkten, gefolgt von Polygonpunkten der Typen PP oder KB lx: gesamte Länge by: gesamte Breite hz: gesamte Höhe x, y, z: Position i: Materialindex name Bauteilbezeichnung
EBT	lx, by, hz, x, y, i, name, z	Einbauteil z. B. Eisenträger, Dreieckstiele etc. lx: Länge by: Breite hz: Höhe x,y,z: Einbauposition i: Materialindex und Einbaulage name: Artikelbezeichnung z: Position {0}

Bei den Bauteilen LS, QS, OG, UG, BT4 und BT6 war der Parameter [z] bis Schnittstellenversion 3.3 optional.

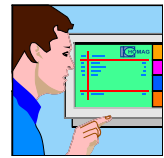
Alle Datentypen, mit Ausnahme von "name" und "i": Gleitkommazahl

Datentyp von i: Natürliche Zahl

Datentyp von name: Zeichenkette

Alle lesbaren Zeichen des ASCII Zeichensatzes sind erlaubt.

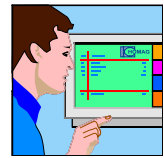
Ausnahmen: , < > : # \$ % = ; ! \ |



3.2.2 Platten und Schalungen

Mit Beginn einer Plattendefinition bzw. Schalungsdefinition beginnt die Definition einer Bauteillage. Sie endet mit dem Beginn einer neuen Platten- bzw. Schalungsdefinition einer anderen Lage.

Befehl	Parameter	Beschreibung
PLI0 ... PLI10	lx, by, hz, x, y, i, name [, z]	Platten innen, Lage 0 – 10 lx: Länge by: Breite hz: Höhe x, y: Position i: Materialindex name: Name z: Position {Wert wird berechnet}
 Hinweis: PLI0 ist eine Platte innerhalb der Balkenlage.		
PLA0 ... PLA10	lx, by, hz, x, y, i, name [, z]	Platten außen, Lage 0 – 10 lx: Länge by: Breite hz: Höhe x, y: Position i: Materialindex name: Name z: Position {Wert wird berechnet}
 Hinweis: PLA0 ist eine Platte innerhalb der Balkenlage.		
SLI1 ... SLI10	lx, by, hz, xlu, ylu, xmu, ymu, xru, yru, xro, yro, xmo, ymo, xlo, ylo, i, name [,z]	Verschalung innen, Lage 1 – 10 lx: Länge by: Breite hz: Höhe xlu, ylu: Koordinaten links unten xmu, ymu: Koordinaten Mitte unten xru, yru: Koordinaten rechts unten xro, yro: Koordinaten rechts oben xmo, ymo: Koordinaten Mitte oben xlo, ylo: Koordinaten links oben i: Materialindex name: Name z: Position {Wert wird berechnet}



Befehl	Parameter	Beschreibung
SLA1	lx, by, hz, xlu, ylu,	Verschalung außen 1 - 10
...	xmu, ymu, xru, yru, xro, yro,	lx: Länge
SLA10	xmo, ymo, xlo, ylo, i, name [,z]	by: Breite
		hz: Höhe
		xlu, ylu: Koordinaten links unten
		xmu, ymu: Koordinaten Mitte unten
		xru, yru: Koordinaten rechts unten
		xro, yro: Koordinaten rechts oben
		xmo, ymo: Koordinaten Mitte oben
		xlo, ylo: Koordinaten links oben
		i: Materialindex
		name: Name
		z: Position {Wert wird berechnet}

Der Parameter [z] war bis Schnittstellenversion 3.3 optional.

Alle Datentypen, mit Ausnahme von "name" und "i": Gleitkommazahl

Datentyp von i: Natürliche Zahl

Datentyp von name: Zeichenkette

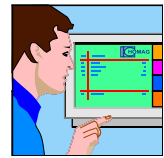
Alle lesbaren Zeichen des ASCII Zeichensatzes sind erlaubt.

Ausnahmen: , < > : # \$ % = ; ! \ |



Hinweis:

- Platten werden in der Regel durch das umschreibende Polygon genau definiert.
- Wenn bei PLI und PLA Polygonpunkte angegeben sind, hat die Definition der Polygonpunkte Vorrang vor den Parametern "lx" und "by". Polygonpunkte müssen in der Summe eine Ebene definieren. Optionale, fehlende Attribute von PLI bzw. PLA können durch Attribute der Polygonpunkte näher spezifiziert werden. Die Polygonpunkte müssen genau eine Fläche beschreiben. Der Polygonzug sollte geschlossen sein. Die Definition von windschiefen Ebenen ist nicht möglich.
- Wenn unterschiedliche Höhendefinition innerhalb einer Plattenlage angegeben sind, gilt die geringste Höhe als Höhe für die gesamte Plattenlage. Dies bedeutet, dass an bestimmten Positionen das Werkzeug tiefer als zulässig geführt wird und Kollisionsgefahr besteht. Definieren Sie deshalb die Z-Koordinaten aller Platten vollständig.
- Platten mit einer Höhe von 1mm und weniger, werden bei der Versatzberechnung nicht berücksichtigt.



3.2.3 Rohteile

Mit Hilfe des Rohteils ist die Definition von Verschachtelung möglich.

Ein Rohteil kann ein oder mehrere Bauteile der Typen LS, QS, OG, UG, BTn enthalten. Das Rohteil selbst hat keine eigenen Bearbeitungen.

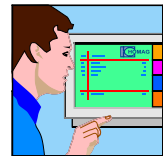
Befehl	Parameter	Beschreibung
RT	lx, by, hz, x, y, z, i, name	Rohteil, gefolgt von Bauteildefinitionen lx: gesamte Länge (:float) by: gesamte Breite (:float) hz: gesamte Höhe (:float) x, y, z: Position (:float) i: Materialindex (:ushort) name Bauteilbezeichnung (:string) <i>Alle lesbaren Zeichen des ASCII Zeichensatzes sind erlaubt.</i> <i>Ausnahmen: , < > : # \$ % = ; ! \ </i>
ENDRT		Ende der Rohteildefinition

3.2.4 Module

Definiert vorgefertigte Bauteile und deren Bearbeitungen, die zu einer Baugruppe zusammengefasst sind.

Befehl	Parameter	Beschreibung
MODUL	lx, by, hz, x, y, name[,z]	Baugruppe, gefolgt von Bauteilen und deren Bearbeitungen lx: Länge (:float) by: Breite (:float) hz: Höhe (:float) x, y: Position (:float) name: Bezeichnung (:string) <i>Alle lesbaren Zeichen des ASCII Zeichensatzes sind erlaubt.</i> <i>Ausnahmen: , < > : # \$ % = ; ! \ </i>
ENDMODUL		z: Position {0} (:float) Ende der Baugruppendefinition

Bauteile und Bearbeitungen innerhalb eines Moduls beziehen sich auf ein Elementkoordinatensystem, das im Ursprung des Moduls beginnt.



3.3 Raumbearbeitungsebene

Die Raumbearbeitungsebene definiert ein neues Koordinatensystem.

Befehl	Parameter	Beschreibung
RBE2	e, x, y, z, α , γ , δ	Raumbearbeitungsebene für Balken e: Bezugsebene. Wertebereich: - Bauteilbearbeitungen: 1...6 - Plattenbearbeitungen: 2 x,y,z: Position α: Drehwinkel zur X-Achse γ: Neigungswinkel zur y'-Achse δ: Drehwinkel zur x''-Achse
ENDRBE2		Ende der Raumbearbeitungsebene

Datentypen: Gleitkommazahl. Ausnahmen "e": Natürliche Zahlen

Mit RBE2 kombinierbare Bearbeitungen sind: PAF, PZF und TA

Die Bearbeitungen innerhalb einer RBE2 / ENDRBE2 - Klammer mit gleichem Verschachtelungsindex beziehen sich auf das mit RBE2 aufgespannte Koordinatensystem.

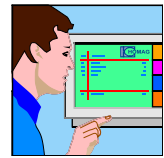
Grundsätzlich ist die Raumbearbeitungsebene RBE2 verschachtelbar. Zurzeit ist jedoch nur eine Verschachtelungsebene möglich.

Bei Platten- bzw. Lagenbearbeitungen wird die Angabe ,e' ignoriert und die Position x, y, z ist im Elementkoordinatensystem angegeben.

Drehungen um Alpha α , Gamma γ und Delta δ folgen auf Verschiebungen in X, Y und Z – Richtung. Die Abhängigkeit der Winkel lautet: Delta ist abhängig von Gamma, Gamma ist abhängig von Alpha.

Alpha beschreibt eine Drehung um die Z-Achse, Gamma eine Drehung um die X-Achse und Delta eine Drehung um die z''-Achse. Die Drehung erfolgt jeweils in mathematisch positiver Richtung, d. h. bei einem gegen sich gerichteten Koordinatenpfeil entgegen dem Uhrzeigersinn.

Die Tiefe abtragender Bearbeitungen ist positiv anzugeben. Die Bearbeitung wirkt entgegen der z''-Achse des neu aufgespannten Koordinatensystems. Angaben der Länge beziehen sich auf die x''-Achse, Breitenangaben auf die y''-Achse.

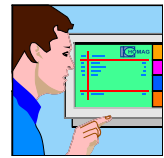


Nicht mehr unterstützte Form der Raumbearbeitungsebene

Befehl	Parameter	Beschreibung
RBE	$x, y, z, \alpha, \gamma, e$	Raumbearbeitungsebene für Balken x, y, z: Position α: Drehwinkel der RBE Bezugsebene beachten γ: Neigungswinkel der RBE Bezugsebene beachten e: Bezugsebene. Wertebereich: 1...4



Hinweis: Dieses Schlüsselwort ist abgekündigt.

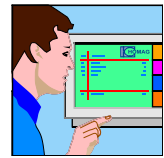


3.4 Bearbeitungen

3.4.1 Bauteilbearbeitungen

Bauteilbearbeitungen sind anwendbar auf die Bauteile: UG, OG, LS, QS, BT4, BT4, BTn, RT

Befehl	Parameter	Beschreibung
SG	x, y, z, α , γ , h, e, i [, β [, s]]	Sägen x, y, z: Position im Elementkoordinatensystem α: Drehwinkel der Säge γ: Neigungswinkel der Säge h: Tiefe des Sägeschnitts senkrecht zur Bezugsebene in der Position (x,y,z) e: Bezugsebene für Winkel (1-6) i: Steuer-Code 1=Korrektur positiv relativ zur X-Achse 2=Korrektur negativ relativ zur X-Achse 3=keine Korrektur <i>Bei Bezugsebene 5 und 6 ist die Korrektur relativ zur Y-Achse.</i> β: Steigungswinkel in der Schnittfläche {0} s: s = 1: Schnittflächen bezogen s = 0: Bezugskanten bezogen (Standardwert)
 Hinweis: SG definiert eine Halbebene entlang der Sägelinie. Punkt zu Punkt - Sägeschnitte mit PSG definieren.		
KN	x, e, txt [, y [, z [, i]]]	Kennzeichnung x: Position e: Bezugsebene txt: Kennzeichnung (max. 40 Zeichen) <i>Alle lesbaren Zeichen des ASCII Zeichensatzes sind erlaubt.</i> <i>Ausnahmen: , < > : # \$ % = ; ! \ </i> y: Position {0} z: Position {0} i: Steuer-Code {0}
MPL	xa, ya, xe, ye, i, e	Markierlinie xa, ya: Startpunkt xe, ye: Endpunkt i: Steuer-Code e: Bezugsebene
 Hinweis: PML ersetzt mittelfristig MPL.		
PML	e	Markierlinie, nachfolgend Polygonpunkte e: Bezugsebene

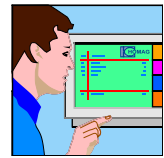


Befehl	Parameter	Beschreibung
PAF	e [, i [, T]]	Beginn einer Ausfräsung, nachfolgend Polygonpunkte e: Bezugsebene i: Zerspanen nach Regeln der Maschine (0), nicht zerspanen (1), Zerspanen (2) {0} T: Werkzeugnummer {0} Bis einschließlich Schnittstellenversion 3.3. entschied die Steuerung der Maschine, je nach der Fläche der Kontur, ob das Material zerspannt wird. Bei komplexen Konturen wurde nicht zerspannt. Komplexe Konturen sind Konturen, bei denen die Fläche nicht direkt berechnet werden kann. Ab Schnittstellenversion 3.4 regelt der Steuer-Code der Polygonfräsung (PAF), ob zerspannt wird.
PSG	e [, T]	Beginn eines Sägepolygons, nachfolgend Polygonpunkte e: Bezugsebene T: Werkzeugnummer {0}
		 Hinweis: PSG darf ein Bauteil nicht längs trennen. Nur Polygonpunkte des Typs "PP" zulässig
PZF	e	Beginn einer Verzäpfung, nachfolgend Polygonpunkte e: Bezugsebene
SZ	x, l	Sperrzone der Gurte. Diese Zone beschreibt den Bereich zwischen zwei aneinander gehängten Elementen (z. B. in einer "Multiwand"). In diesem Bereich darf keine Bearbeitung stattfinden. Auch darf eine Bearbeitung einer darüberstehenden Platte diese Zone nicht verletzen (z. B. Befestigung) x: Position auf dem Gurt l: Länge der Sperrzone



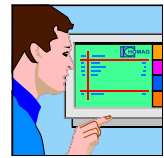
Hinweise:

Die Werkzeugnummer T = 0 bewirkt, dass die Maschine das Werkzeug ermittelt.



Nicht mehr unterstützte Bearbeitungen

Befehl	Parameter	Beschreibung
KER	x, txt	Standardkerve für Dachteile. x: Position txt: Bezeichnung 2 mal SG ersetzt KER vollständig.
REFKER	x,txt	Standardkerve für Dachteile x: Position txt: Bezeichnung
BOZ	x, y, d, t	Bohrung in Z-Richtung x, y: Position d: Durchmesser t: Vorzeichenbehaftete Tiefe in Z-Richtung PAF / MP ersetzt BOZ
BOY	x, z, d, t	Bohrung in Y-Richtung x, z: Position d: Durchmesser t: Vorzeichenbehaftete Tiefe in Y-Richtung PAF / MP ersetzt BOY
BOX	y, z, d, t	Bohrung in X-Richtung y, z: Position d: Durchmesser t: Vorzeichenbehaftete Tiefe in X-Richtung PAF / MP ersetzt BOX
FRZ	x, xb, ty, tz	Fräsbearbeitung in Z-Richtung x Position xb Fräsbreite ty Tiefe in Y-Richtung tz Vorzeichenbehaftete Tiefe in Z-Richtung PAF / PP ersetzt FRZ
FRY	x,xb,ty,tz	Fräsbearbeitung in Y-Richtung x: Position xb: Fräsbreite ty: Tiefe in Y-Richtung tz: Vorzeichenbehaftete Tiefe in Z-Richtung PAF / PP ersetzt FRY



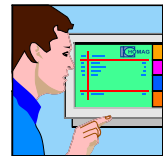
Befehl	Parameter	Beschreibung
PFZ	tz	Fräsbearbeitung in Z-Richtung tz: Vorzeichenbehaftete Tiefe in Z-Richtung Nachfolgend Fräspolygon PAF / PP ersetzt PFZ
PFY	ty	Fräsbearbeitung in Y-Richtung ty: Vorzeichenbehaftete Tiefe in Y-Richtung Nachfolgend Fräspolygon PAF / PP ersetzt PFY

Alle Datentypen, mit Ausnahme von "e", "i" und "txt": Gleitkommazahl

Datentypen von e und i: Natürliche Zahl

Datentyp von txt: Zeichenkette

Ist bei der vorzeichenbehafteten Tiefe bei BO_, FR_ und PF_ ein Zahlenwert kleiner als Null angegeben, wirkt die Tiefe entgegen der Richtung der entsprechenden Koordinatenachse.



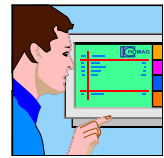
3.4.2 Plattenbearbeitungen, Schalungsbearbeitungen

Plattenbearbeitungen sind anwendbar auf die Bauteile: PLI, PLA, SLI und SLA

Die Ausführung der Plattenbearbeitungen erfolgt entgegen der Z-Ordinate.

Befehl	Parameter	Beschreibung
PAF	[e [, i [, T]]]	e: Bezugsebene { 2 } i: Zerspanen nach Regeln der Maschine (0), nicht zerspanen (1), Zerspanen (2) {0} T: Werkzeugnummer { 0 } Bis einschließlich Schnittstellenversion 3.3. entschied die Steuerung der Maschine, je nach der Fläche der Kontur, ob das Material zerspannt wird. Bei komplexen Konturen wurde nicht zerspannt. Komplexe Konturen sind Konturen, bei denen die Fläche nicht direkt berechnet werden kann. Ab Schnittstellenversion 3.4 regelt der Steuer-Code der Polygonfräsung (PAF), ob zerspannt wird.
PSG	[e [, T]]	Beginn eines Sägepolygons, nachfolgend Polygonpunkte des Typs "PP" e: Bezugsebene { 2 } T: Werkzeugnummer { 0 }
NR	xa, ya, xe, ye, a, i	Nagelreihe xa, ya: Position des 1. Nagelpunkts xe, ye: Position des letzten Nagelpunkts a: Nagelabstand i: Steuer-Code für das Nagel- / Klammergerät
NBR	x, y, i	Das, optional anschließende, Schlüsselwort NBR kann eine Nagelreihe näher spezifizieren. Nagelbild, relativ x, y: Nagelpunkt bezogene, relative Koordinaten i: Steuer-Code für das Nagel- / Klammergerät

NBR ist nur nur in Verbindung mit NR verwendbar.



Befehl	Parameter	Beschreibung
PSF		Beginn einer Sperrfläche, nachfolgend Polygonpunkte. Das Polygon muss geschlossen sein. Im definierten Bereich wird nicht genagelt bzw. geklammert. → Nur Kombinationen „PP-PP ...“ oder „MP“ zulässig.
PSZ		Der Steuer-Code regelt den Geltungsbereich. Beginn einer Schutzzone, nachfolgend Polygonpunkte. In diesem Bereich finden keine Bearbeitungen statt. Die Maschine überfährt die angegebene Fläche (z. B. Spülkasten) nicht Das Polygon muss geschlossen sein. → Nur Kombinationen „PP-PP ...“ oder „MP“ zulässig.
PML		Markierlinie, nachfolgend Polygonpunkte
KN	x, txt, y, z, i	Kennzeichnung x, y, z: Position txt: Kennzeichnung (max. 40 Zeichen) <i>Alle lesbaren Zeichen des ASCII Zeichensatzes sind erlaubt.</i> <i>Ausnahmen: , < > : # \$ % = ; ! \ </i> i: Steuer-Code {0}

Nicht mehr unterstützte Bearbeitungen

Befehl	Parameter	Beschreibung
BOZ	x, y, d, t	Bohrung in Z-Richtung x, y: Bohrposition d: Bohrungsdurchmesser t: Tiefe der Bohrung

Alle Datentypen, mit Ausnahme von "e", "i" und "txt": Gleitkommazahl

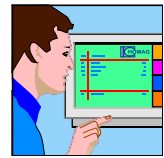
Datentypen von e und i: Natürliche Zahl

Datentyp von txt: Zeichenkette



Hinweise:

Die Werkzeugnummer T = 0 bewirkt, dass die Maschine das Werkzeug ermittelt.



3.4.3 Units

Logische Bearbeitung, die aus einer oder mehreren Einzelbearbeitungen besteht.

Befehl	Parameter	Beschreibung
UNIT	name	Bearbeitungsgruppe, gefolgt von einzelnen Bearbeitungen. Die Reihenfolge der angegebenen Bearbeitungen bestimmt nicht zwingend die Bearbeitungsreihenfolge. name: Bezeichnung. Das Zeichen '@' ist für internen Gebrauch reserviert.
ENDUNIT		Ende der Bearbeitungsgruppe

3.4.4 Externe NC Programme

Mit NC ist die Verwendung externer NC-Programme möglich. NC ist abgekündigt.

NC	prog-name [param]*	NC-Programm für spezielle Bearbeitungen aufrufen. Der 1. Parameter bestimmt den Programmnamen. Alle weiteren Parameter gehen direkt an das NC-Programm. param: Parameter (:string)
----	--------------------	--

3.4.5 Zuordnung der Vorzeichen beim Fräsen und Bohren

Die Tiefenangabe abtragender Bearbeitungen erfolgt mit positiven Zahlen.

Ausnahme: Abgekündigte Bearbeitungen.

Die Bearbeitung erfolgt dann entgegen der Z-Achse des jeweiligen Ebenenkoordinatensystems.



3.5 Attribute, Eigenschaften

Attribute und Eigenschaften einzelner struktureller Elemente sind durch das Schlüsselwort PROPERTY gekennzeichnet. PROPERTY ist mehrfach verwendbar. PROPERTY folgt direkt hinter dem strukturellen Element, das mit einer Eigenschaft versehen werden soll.

Strukturelle Elemente, die mit PROPERTY versehen werden können: Alle Bauteile aus 3.2.1 und 3.2.2. und alle Bearbeitungen aus 3.4.1 und 3.4.2.

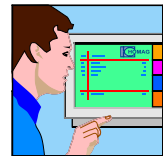
Befehl	Parameter	Beschreibung
PROPERTY	n, w; Datentyp von ‚n‘: Datentyp von ‚w‘:	Eigenschaft eines strukturellen Elements n: Name der Eigenschaft w: Wert Zeichenkette Wahlweise numerischer Wert oder Zeichenkette in „.“. Von der Bedeutung her numerische Werte werden nicht als Zeichenkette angegeben.

Eine Holzbearbeitungsmaschine kann PROPERTY zur Steuerung und Optimierung von Bearbeitungsabläufen heranziehen. Welcher Maschinentyp welche Attribute verarbeitet, ist beim Maschinenhersteller zu erfragen.

Die unsachgemäße Verwendung von reservierten Eigenschaftsnamen kann zu einem Fehlverhalten der Maschine führen!

Unvollständige Liste von WEINMANN reservierter Namen von Eigenschaften:

„Count“, „ProducedCount“, „SingleMemberNumber“, „StackSize“, „Group“, „Package“, „Storey“, „StoreyType“, „Designation“, „Annotation“, „AssemblyNumber“, „OrderNumber“, „Volume“, „UserAttribute:Process“, „UserAttribute:ELB“



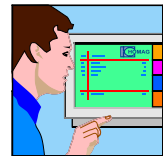
3.6 Polygonzüge

Mit Hilfe von Polygonzügen spezifizieren einige Bearbeitungen oder Bauteile näher.

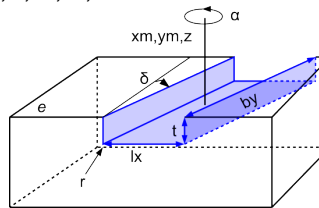
Falls nicht anders angegeben, sind folgende Kombinationen zulässig:

- PP, gefolgt von mindestens einem Element PP oder KB
- KB, mindestens ein vorausgegangenes Element PP oder KB
- MP bzw. TA als einziges Element

Befehl	Parameter	Beschreibung
PP	x, y, t, i, α , z	Polygonpunkt eines Polygonzugs bzw. Startpunkt x, y: Position t: Tiefe, entgegen der Z-Achse der Bezugsebene am Punkt (x,y,z) i: Steuer-Code α: Neigungswinkel der Fräs- bzw. Sägelinie z: Position {0}
KB	x, y, r, typ, t, i, α , z	 Hinweis: Wird PP im Rahmen eines Plattenumrisses oder einer Sperrfläche verwendet, genügt die Angabe von x und y. Zielpunkt des Kreisbogens x, y: Position des Zielpunkts r: Radius typ: Typ des Kreisbogens Acw: Kreisbogen im Uhrzeigersinn ($\leq 180^\circ$) Acc: Kreisbogen gegen den Uhrzeigersinn ($\leq 180^\circ$) ACW: Kreisbogen im Uhrzeigersinn ($> 180^\circ$) ACC: Kreisbogen gegen den Uhrzeigersinn ($> 180^\circ$) t: Tiefe, entgegen der Z-Achse der Bezugsebene am Punkt (x,y,z) i: Steuer-Code α: Neigungswinkel der Fräslinie z: Position {0}



Befehl	Parameter	Beschreibung
MP	xm, ym, r, t, i, zm	Mittelpunkt xm, ym Position des Mittelpunktes r Radius >0 = Kreis im Uhrzeigersinn <0 = Kreis entgegen dem Uhrzeigersinn t: Tiefe, entgegen der Z-Achse der Bezugsebene am Punkt (x,y,z) i Steuer-Code zm Position {0}
TA	lx, by, xm, ym, z, t, r, α , δ , i	Tasche. Definiert eine Innenausfräsung. lx, by: Kantenlängen der Tasche xm, ym, z: Mittel- bzw. Drehpunkt der Tasche t: Bearbeitungstiefe r: Eckenradius { 0 } α: Drehwinkel. Wertebereich: +/- 360° { 0 } δ: Scherwinkel. Werte: -90° < δ < +90° { 0 } i: Steuer-Code



T:\8482\472053\X00230TD.png

Alle Datentypen, mit Ausnahme von "typ" und "i": Gleitkommazahl

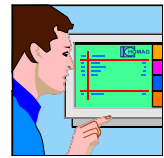
Datentypen von i: Natürliche Zahl

Datentyp von typ: Zeichenkette



Hinweise:

- Ein Polygonzug muss nicht geschlossen sein.
- Polygonpunkte sind seit Schnittstellenversion 3.2 vorhanden. Ab Schnittstellenversion 3.4 sind die Z- Ordinaten nicht mehr optional.
- Ausnahme: PP im Rahmen eines Plattenumrisses oder einer Sperrfläche.
- Bei nicht-interpolationsfähigen Attributen zweier Polygonpunkte gilt das Attribut des Endpunkts einer Strecke bzw. eines Kreisbogens.
- Die Elemente PP, KB, MP sind für die Bearbeitungen PAF, PZF und PSF anwendbar. Sie sind ebenso für die Bauteile PLI-x, PLA-x und BTn anwendbar.
- Das Element TA ist nur für die Bearbeitung PAF anwendbar.
- PROPERTY muss zwischen Bauteil-/Bearbeitungsschlüsselwort und PP / KB / MP / TA eingefügt sein.



4 Materialindex, Einbaulage

4.1 Einbaulage von UG, OG, LS, QS, EBT

Die Kennzeichnung der Einbaulage über den Materialindex wird in Zusammenhang mit einer automatischen Lagerhaltung verwendet. Über sie lässt sich der Materialfluss durch die Maschine steuern.

Die Einerstelle des Materialindex definiert die Einbaulage.

0: Normal

1: flach, bündig zur Außenseite

2: flach, bündig zur Innenseite

3: flach in der Wandmitte

Die Definition der Z-Position hat Vorrang vor der Einbaulage.
Die Auswertung der Einerstelle ist abgekündigt.

Die Zehnerstelle des Materialindex definiert die Drehung um Längsachse des Bauteils.

0: nicht gedreht

1: um 90° gedreht

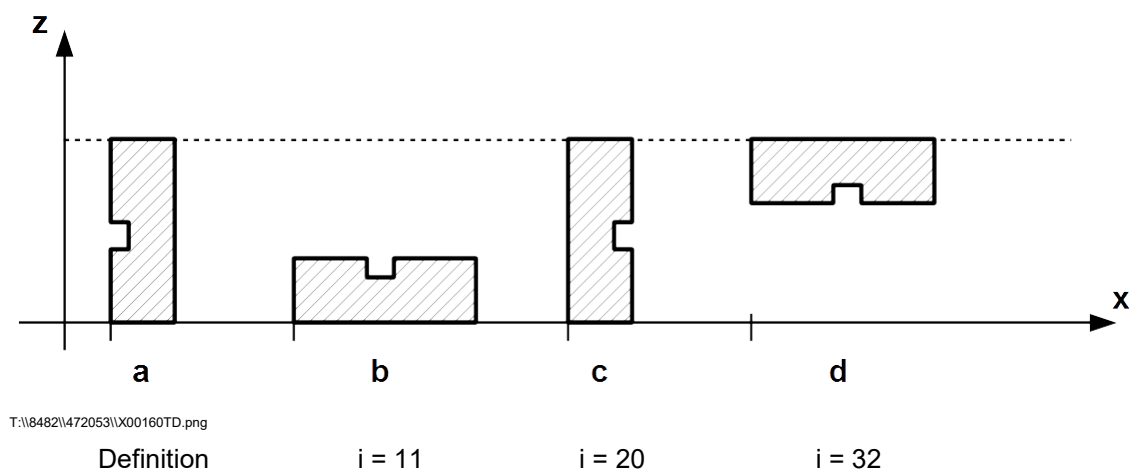
2: um 180° gedreht

3: um 270° gedreht

Bei Angabe von Drehung und Ausrichtung, wirkt die Drehung vor der Ausrichtung.

Unterschiedliche Materialien unterscheiden sich in der Hunderterstelle des Materialindex.

Beispiel: Querstiele, Ansicht INNEN





4.2 Materialindizes für Bauteile

Unterschiedliche Materialien unterscheiden sich in der Hunderterstelle des Materialindexes.

Die Zahlenwerte 0...9900 sind frei verwendbar.

Die Zahlenwerte von 10000 bis 29900 und ab 32700 sind für interne Zwecke reserviert.

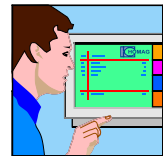
4.3 Materialindizes für Platten und Schalungen

Der Materialindex kennzeichnet die Plattenart.

Material	Index
Holzbauteil	01-09
Fermacell	10-19
Weichfaserplatte (Gutex,...)	20-29
OSB	30-39
Spanplatte	40-49
Putzträgerplatte	50-59
Gips	60-69
Gipskartonplatte	70-79
Kunststoffplatte	80-89
Sperrholzplatte	90-99
Putz	100-109
Verschalung	110-119
Dreischichtplatte	120-129
Leim	130-139
Dämmplatte (Diffutherm)	140-149
Dämmplatte (Heraklith)	150-159
Bohlen	160-169
Klebeband/Tape	170-179
Folie/Dampfsperre	180-189*
Multiplexplatte	190-199
Hartfaserplatte	200-209
Profilierte Platte ¹⁾	210-219
Porenbeton	220-229
Gefachdämmung: Zellulose	230-239
Gefachdämmung: Holzweichfaser	240-249
Gefachdämmung: Mineralwolle	250-259

*Bauteile in diesem Indexbereich haben keinen Einfluss auf die Versatz- und Längenberechnung. Ebenso Platten und Schalungen mit einer Dicke von 1 mm oder weniger.

¹⁾ Z.B. Trapez- oder Sinusbleche



5 Steuercodes für Bearbeitungen

5.1 Sägen und Polygonfräsen

Folgende Steuercodes dienen der Ansteuerung des Säge- oder Fräsaggregats.

Steuer-Code	Bedeutung PAF	Bedeutung PSG
1	Zylindrischer Fräser	Standard Sägeblatt
2	Fräser mit Fase	Fein gezahntes Sägeblatt
3	Fräser für horizontale Nut	Kettensäge
4	Vertikaler Markierfräser	
5...9	<i>frei</i>	<i>frei</i>
10	Fräslinie überschneidend	Schnitt überschneidend
20	Fräslinie unterschneidend	Schnitt unterschneidend
30...90	<i>gesperrt</i>	
100	Werkzeugradiuskorrektur "links". Werkstück befindet sich rechts der Bearbeitungslinie.	
200	Werkzeugradiuskorrektur "rechts". Werkstück befindet sich links der Bearbeitungslinie.	
300	Keine Werkzeugradiuskorrektur	
400...900	<i>gesperrt</i>	
1000	Gleichlauf	<i>frei</i>
2000...9000	<i>gesperrt</i>	



Hinweis:

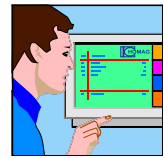
Die Einer- und Tausenderstelle des Steuercodes ist nicht interpolationsfähig. Referenzpunkt ist deshalb immer der Endpunkt einer Teilstrecke eines Polygonzugs.

Beispiel:

Zylindrischer Fräser (1) + Überschneidend (10) + Werkzeugradiuskorrektur rechts (200) + Gegenlauf (0000) ergibt einen Steuer-Code von 211.

5.1.1 Werkzeugkategorie

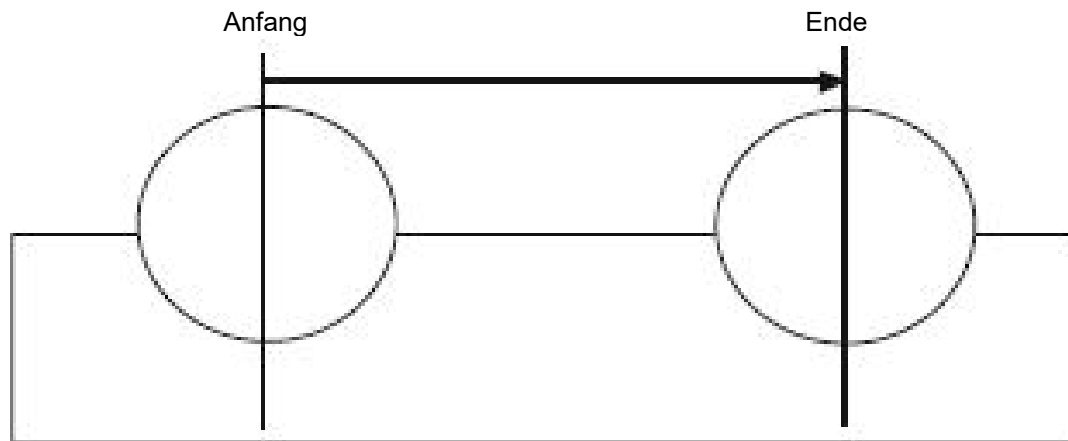
Die Einerstelle des Steuercodes legt die Werkzeugkategorie fest. Siehe Tabelle unter 5.1.



5.1.2 Unter- und Überschnitt

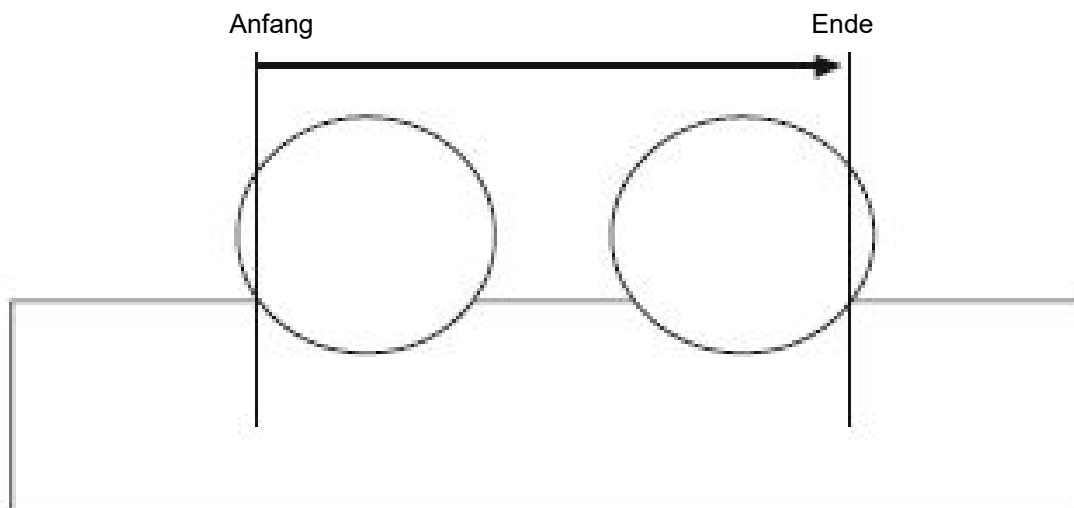
Die Zehnerstelle des Steuercodes legt Über- bzw. Unterschnitt fest.

Überschnitt: Steuer-Code: xx1x

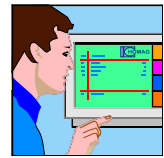


T:\8482\472053\X00011TD.jpg

Unterschnitt: Steuer-Code xx2x



T:\8482\472053\X00012TD.jpg



5.1.3 Werkzeugradiuskorrektur

Die Hunderterstelle des Steuercodes legt die Werkzeugradiuskorrektur fest.

Hinweis: Referenz für die Werkzeugradiuskorrektur ist die Bearbeitungsrichtung.

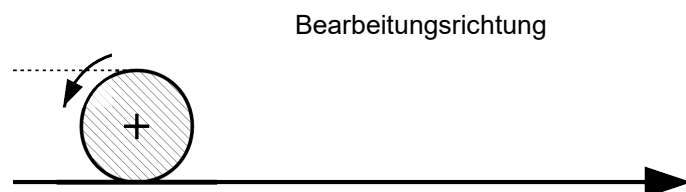
Keine Werkzeugradiuskorrektur (Steuer-Code 300)



T:\8482\472053\X00180TD.png

Mit Steuer-Code 300 ist keine Unterscheidung zwischen Materialabfall und Gutteil möglich.

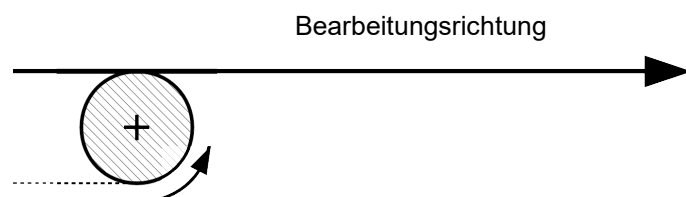
Werkzeugradiuskorrektur in Bearbeitungsrichtung nach links (Steuer-Code 100)



T:\8482\472053\X00170TD.png

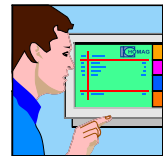
Der Materialabfall befindet sich auf der Seite der zerspanenden Bearbeitung.

Werkzeugradiuskorrektur in Bearbeitungsrichtung nach rechts (Steuer-Code 200)



T:\8482\472053\X00190TD.png

Der Materialabfall befindet sich auf der Seite der zerspanenden Bearbeitung.



5.1.4 Gleich- und Gegenlauf

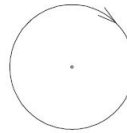
Die Tausenderstelle des Steuercodes legt für die Bearbeitungen Gleichlauf bzw. Gegenlauf fest. Siehe Tabelle unter 5.1.

5.1.5 Beispiele

Kreisförmige Ausfräsung im Uhrzeigersinn

PAF

MP 3382,40,34,18,211;



T:\8482\472053\X00018TD.jpg

Geschlossene, rechteckige Ausfräsung

PAF

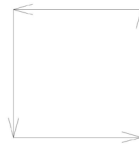
PP 65,2201,34,121,0;

PP 133,2201,34,121,0;

PP 133,2269,34,121,0;

PP 65,2269,34,121,0;

PP 65,2201,34,121,0;



T:\8482\472053\X00019TD.jpg

Ausfräsung mit Kreisbogen

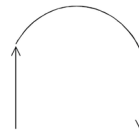
PAF

PP 2000,0,16,211,0;

PP 2000,1800,16,211,0;

KB 3000,1800,800,Acw,16,211,0;

PP 3000,0,16,211,0;



T:\8482\472053\X00022TD.jpg

5.2 Taschen-Fräsen

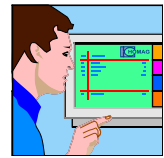
Die Ansteuerung des Fräsaggregats erfolgt über Steuercodes.

Steuer-Code	Bedeutung
0	Über- / Unterschnitt entsprechend der Maschinenregeln
1	Überschnitt
2	Unterschnitt



Hinweis:

Die Angabe für Über- bzw. Unterschnitt bezieht sich auf alle 4 Ecken einer Tasche.



5.3 Markieren

Die Ansteuerung des Markieraggregats bei den Bearbeitungen MPL und PML erfolgt durch Steuercodes.

Steuer-Code	Bedeutung
1	Tintenstrahldrucker
2	Kugelschreiber
3	Reißnadel
10	Markierung auf der gegenüberliegenden Ebene
20	Markierung auf der Definitionsebene / Lage
100	Linienfarbe: schwarz
200	Linienfarbe: blau
300	Linienfarbe: grün



Hinweis:

Die Steuercodes sind nicht interpolationsfähig. Sie sind deshalb immer auf den Endpunkt einer Teilstrecke eines Polygonzugs bezogen.

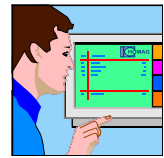
Beispiel:

Schwarze Linie mit Kugelschreiber auf Platte: 122

5.4 Polygon-Sperrflächen

Der Steuer-Code einer Sperrfläche qualifiziert die Sperrfläche für ...

Steuer-Code	Bearbeitungsklasse
0	Befestigungen
1	Leimen
2	Verputzen



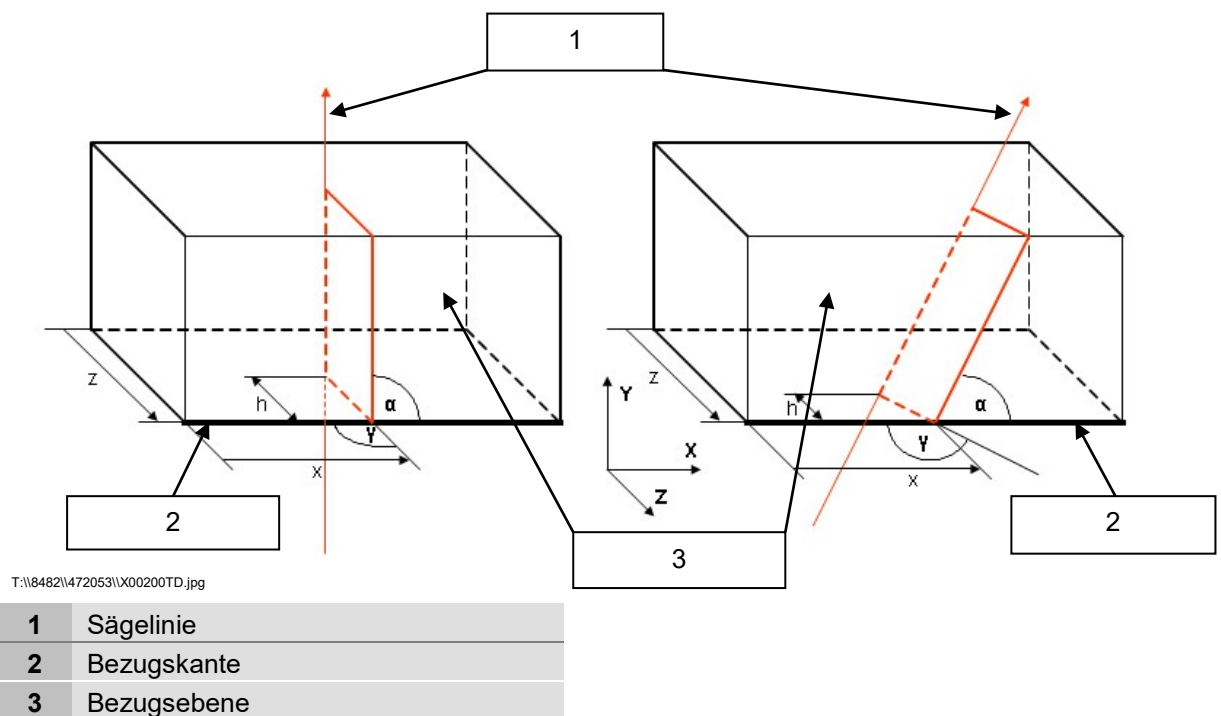
6 Winkel und Radien

6.1 Dreh- und Neigungswinkel der Raumbearbeitungsebene RBE2

Ausgehend vom Bild unter 1.3.5 entsteht die Transformation von Bild a.) nach Bild b.) durch den positiven Winkel α . Die Transformation von b.) nach c.) entsteht durch den positiven Winkel γ . Ein positiver Winkel δ würde die Ebene aus Bild c.) ein weiteres Mal um die bereits transformierte Z"-Achse drehen.

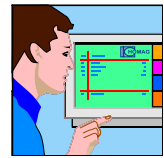
6.2 Dreh-, Neigungs- und Steigungswinkel des Sägeschnitts SG

6.2.1 Sägeschnitt ohne Steigungswinkel

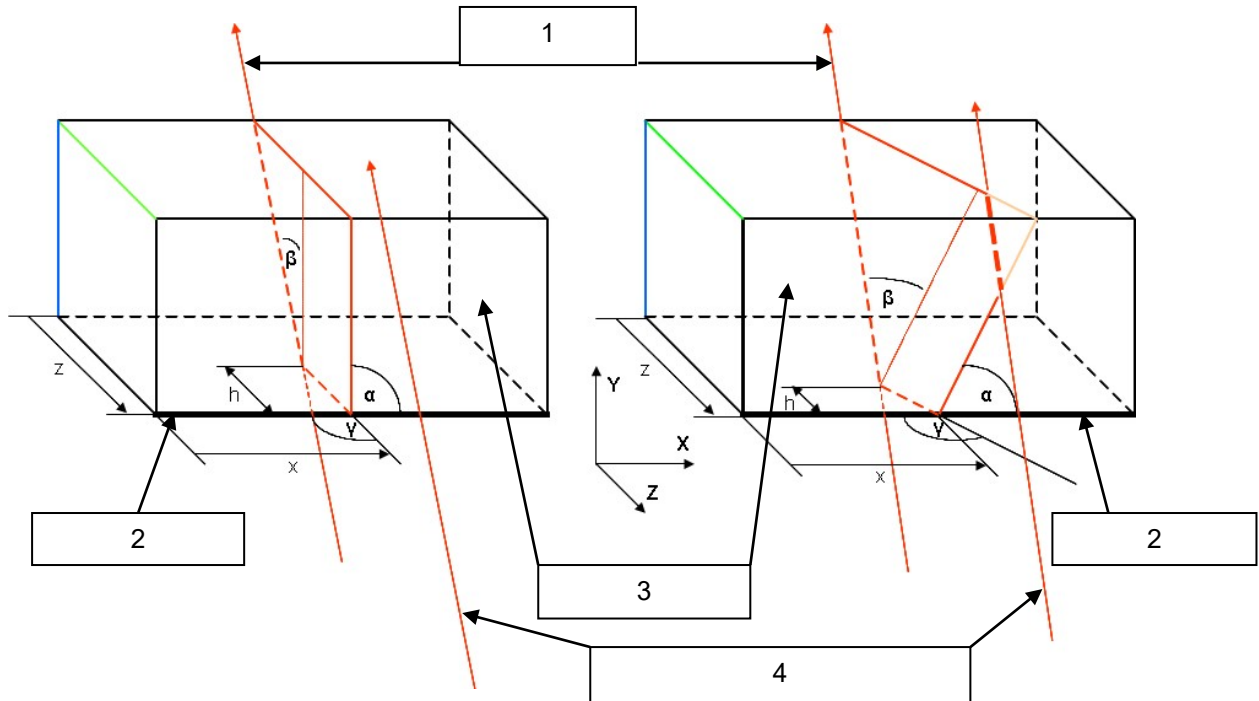


Bitte beachten:

Der Neigungswinkel γ hat je nach Wert des s-Bits Kanten- oder Flächenbezug. Siehe Definition des Sägeschnitts.



6.2.2 Sägeschnitt mit Steigungswinkel



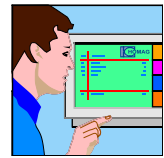
T:\8482\472053\X00210TD.jpg

1	Sägelinie
2	Bezugskante
3	Bezugsebene
4	Linie der Sägeblatt-Achse

Bitte beachten:

In der Referenzzeichnung hat der Steigungswinkel β einen positiven Zahlenwert.

LS 4519.4,100,200,0,0,10000,Kehlschifter links,0;
SG 500,0,200,90.000,90.000,100,2,2,40.000,1;

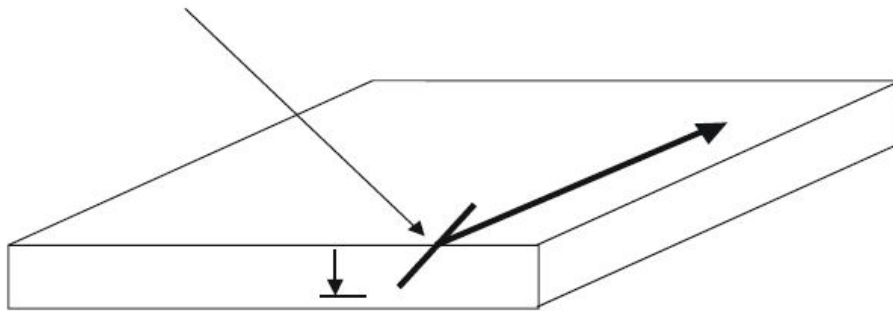


6.3 Neigungswinkel bei Polygonpunkten PP, KB und MP

Der Neigungswinkel eines Polygonpunkts ist immer auf die Tangente der Bearbeitungsline in Bearbeitungsrichtung an diesem Punkt bezogen.

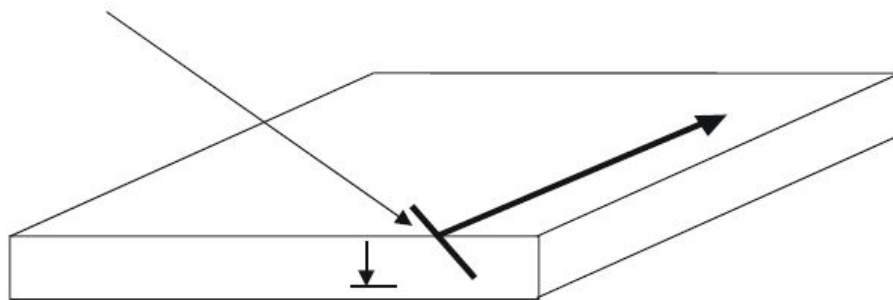
Haben zwei aufeinanderfolgende Polygonpunkte unterschiedliche Neigungswinkel, wird der Neigungswinkel zwischen beiden Punkten linear interpoliert.

Positiver Neigungswinkel: im Uhrzeigersinn in Richtung der Bearbeitungsline

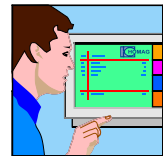


T:\8482\472053\X00016TD.jpg

Negativer Neigungswinkel: entgegen dem Uhrzeigersinn in Richtung der Bearbeitungsline



T:\8482\472053\X00017TD.jpg



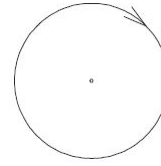
6.4 Radius beim Polygonpunkt MP

Wenn der Radius positiv angegeben ist, erfolgt die Bearbeitung eines Kreisbogens im Uhrzeigersinn.

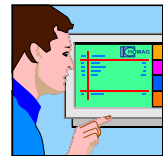
Wenn der Radius negativ angegeben ist, erfolgt die

Bearbeitung eines Kreisbogens entgegen dem Uhrzeigersinn.

Die Angaben beziehen sich auf eine Betrachtung entgegen der Z-Achse des entsprechenden Koordinatensystems.



T:\8482\472058\X00018TD.jpg



7 Beispiele

7.1 Beispiel Dateikopf

TXT Created by wupEditor;
VERSION 3.4;
ANR Auftrag 1834;
ELB GIEBEL;
ELN gi003686;
ZNR 4921;
REIHE 1;
ELA INNEN;
ELM 8144, 2852, 192, 1;
CAD
CADRELEASE

7.2 Beispiel Bauteile

Obergurt
OG 8932,80,80,0,2520,0,Obergurt,0;

Untergurt (Schwelle)
UG 8932,80,80,0,0,0,Untergurt,0;

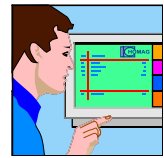
Quer liegender Stiel
QS 2440,80,80,0,80,0,Stiel-W,0;

Längsstiel
LS 890,60,80,4210,2100,0,Sturz,0;

Bauteil mit 4 Eckpunkten
BT4 2440,165,80,2375,80,2540,80,2540,2339,2375,2520,0,Stiel-S,0;

Bauteil mit 6 Eckpunkten
BT6 2440,165,80,2375,80,2458,80,2540,80,2540,2339,2459,2520,2375,2520,0,Stiel-S,0;

Einbauteil
EBT 890,60,80,4210,2100,1,Eisenträger,0;



7.3 Beispiel Platten

Platte, Lage 1, Innenseite

PLI1	643,2600,15,6251,0,40,Spanplatte,0;
PP	6251,0,15,0,0,0;
PP	6894,0,15,0,0,0;
PP	6894,2600,15,0,0,0;
PP	6251,2600,15,0,0,0;
PP	6251,0,15,0,0,0;

Platte, Lage 2, Innenseite

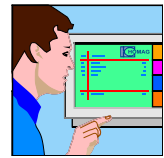
PLI2	643,2600,15,6251,0,40,Spanplatte,0;
PP	6251,0,15,0,0,0;
PP	6894,0,15,0,0,0;
PP	6894,2600,15,0,0,0;
PP	6251,2600,15,0,0,0;
PP	6251,2600,15,0,0,0;

Platte, Lage 1, Außenseite

PLA1	643,2600,15,6251,0,40,Spanplatte,0;
PP	6251,0,15,0,0,0;
PP	6894,0,15,0,0,0;
PP	6894,2600,15,0,0,0;
PP	6251,2600,15,0,0,0;
PP	6251,0,15,0,0,0;

Platte, Lage 2, Außenseite

PLA2	643,2600,15,6251,0,40,Spanplatte,0;
PP	6251,0,15,0,0,0;
PP	6894,0,15,0,0,0;
PP	6894,2600,15,0,0,0;
PP	6251,2600,15,0,0,0;
PP	6251,0,15,0,0,0;



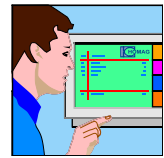
7.4 Beispiel Lattung und Konterlattung

Konterlattung

PLA1 2579,70,24,58,0,3,PLA #1,0;
PP 58,0,24,0,0,0;
PP 2637,0,24,0,0,0;
PP 2637,70,24,0,0,0;
PP 58,70,24,0,0,0;
PP 58,0,24,0,0,0;
NR 78,48,2617,48,250,10;
PLA1 5625,70,24,58,867,3,PLA #2,0;
PP 58,867,24,0,0,0;
PP 5683,867,24,0,0,0;
PP 58,937,24,0,0,0;
PP 58,867,24,0,0,0;
NR 78,902,4983,902,250,10;

Lattung

PLA2 50,2744,38,319,0,PLA #1,0;
PP 319,0,38,0,0,0;
PP 369,0,38,0,0,0;
PP 369,2744,38,0,0,0;
PP 319,2744,38,0,0,0;
PP 319,0,38,0,0,0;
NR 344,48,344,48,1,10;
NBR 0,0,2;
NR 344,1828,344,1828,1,10;
NBR 10,-5,2;
NBR -10,5,2;
NR 344,2729,344,2729,1,10;
NBR 10,10,2;
NBR -10,-10,2;



7.5 Polygonzüge

Geschlossener Polygonzug

PAF;

PP 65,2201,34,121,0,0;
PP 133,2201,34,121,0,0;
PP 133,2269,34,121,0,0;
PP 65,2269,34,121,0,0;
PP 65,2201,34,121,0,0;

Offener Polygonzug

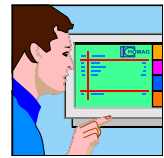
PAF;

PP 100,0,20,111,0,0;
PP 100,500,20,111,0,0;
PP 200,700,20,111,0,0;
PP 200,1000,20,111,0,0;
PP 500,1000,20,111,0,0;
PP 500,150,20,111,0,0;

Polygonzug mit Kreisbogen

PAF;

PP 2000,0,16,211,0,0;
PP 2000,1800,16,211,0,0;
KB 3000,1800,800,Acw,16,211,0,0;
PP 3000,0,16,211,0,0;

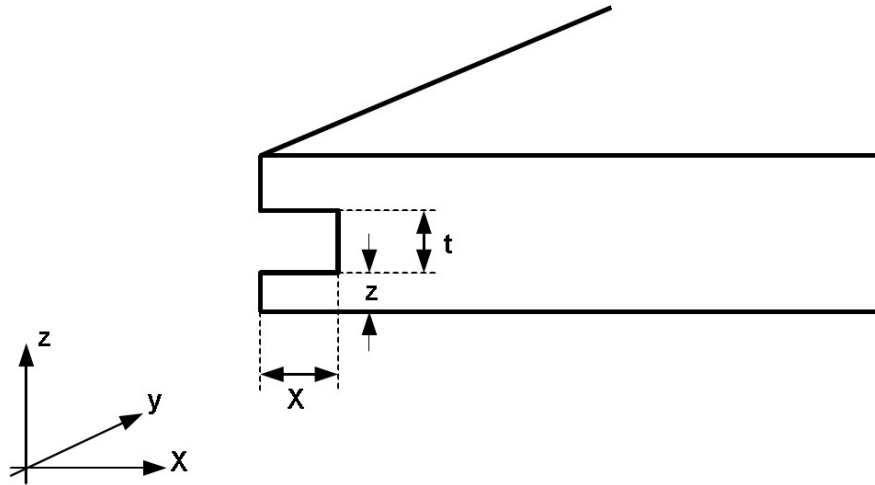


Polygonzug für seitliche Nut

PAF;

PP 40,0,35,113,0,30;

PP 40,1800,35,113,0,30;



T:\8482\472053\X00220.jpg

